INSTITUTO TECNOLÓGICO® de Pabellón de Arteaga TEC	**Plantilla del Taller 1 "Búsqueda estratégica de evidencia científica"**	**Curso: Visión Artificial** **Unidad 1:** Sistemas de visión y procesamiento digital de imágenes

MATRIZ DE BÚSQUEDA DE EVIDENCIA

Nombre del participante: Juan de Dios Prieto Román, Jonathan de Jesús García Rodríguez

Programa académico: Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación

Asignatura: Visión Artificial

Unidad temática seleccionada: Procesamiento de imágenes y reconocimiento de plaga acuática

Fecha: 7 de Septiembre 2026

SECCIÓN I. Definición del problema de búsqueda

Pregunta de investigación formativa (versión preliminar)

¿Cuál es el nivel de precisión de una arquitectura de aprendizaje profundo al diferenciar Hydrilla verticillata de otras especies de vegetación acuática sumergida utilizando imágenes adquiridas en distintos cuerpos de agua?

SECCIÓN II. Identificación de conceptos clave

Palabras clave

Español	**Inglés**
Visión artificial	Computer vision
Hydrilla verticillata	Hydrilla verticillata
Procesamiento de imágenes	Image processing
Detección de objetos	Object detection
Aprendizaje profundo	Deep learning
Vegetación acuática sumergida	Submerged aquatic vegetation

Sinónimos o términos relacionados

Español	**Inglés**
Visión por computadora	Machine vision
Reconocimiento visual	Visual recognition
Identificación de plantas acuáticas	Aquatic plant identification
Macrófitas sumergidas	Submerged macrophytes
Imágenes subacuáticas	Underwater imagery
Teledetección	Remote sensing

SECCIÓN III. Estrategia de búsqueda

Complete una tabla por cada base de datos consultada.

Base de datos	**Fecha de búsqueda**
Wiley Online Library.	4 de septiembre de 2026.

Estrategia utilizada

Consulta directa de dos artículos relacionados con la identificación y el monitoreo de Hydrilla.

Cadena de búsqueda

Se recuperaron los documentos mediante los DOI 10.1002/aqc.70054 y 10.1002/aff2.70018.

Filtros aplicados

■ Últimos cinco años

□ Texto completo

□ Artículos arbitrados

□ Metaanálisis

□ Ensayos clínicos

■ Estudios cualitativos

■ Revisiones sistemáticas □ Otro:

Resultados obtenidos

Número de registros recuperados

2

Número de artículos revisados

2

Número de artículos seleccionados

2

2. Base de datos:

Base de datos	Fecha de búsqueda
IEEE Xplore.	2 de septiembre de 2026.

Estrategia utilizada

Consulta directa de publicaciones de congreso sobre Hydrilla, vegetación acuática y monitoreo mediante imágenes acústicas. Se revisaron resúmenes, datos bibliográficos y citas oficiales.

Cadena de búsqueda

Se consultaron los registros 10113462, 5893645, 5964552 y 6519813.

Filtros aplicados

□ Últimos cinco años □ Metaanálisis

□ Texto completo □ Ensayos clínicos

□ Artículos arbitrados □ Estudios cualitativos

□ Revisiones sistemáticas □ Otro:

Resultados obtenidos

Número de registros recuperados

4

Número de artículos revisados

4

Número de artículos seleccionados

4

3. Base de datos:

Base de datos	**Fecha de búsqueda**
Journal of Aquatic Plant Management, alojado por Aquatic Plant Management Society.	2 de septiembre de 2026.

Estrategia utilizada

Consulta directa de un artículo sobre identificación y cartografía de plaga acuática mediante fotografía y videografía.

Cadena de búsqueda

Se consultaron los registros

Filtros aplicados

□ Últimos cinco años

□ Texto completo

□ Artículos arbitrados

■ Revisiones sistemáticas

□ Metaanálisis

■ Ensayos clínicos

□ Estudios cualitativos

□ Otro:

Resultados obtenidos

Número de registros recuperados

1

Número de artículos revisados

1

Número de artículos seleccionados

1

4. Base de datos:

Base de datos	**Fecha de búsqueda**
Journal of Aquatic Plant Management, alojado por Aquatic Plant Management Society.	2 de septiembre de 2026.

Estrategia utilizada

Consulta de la página Artificial Intelligence in Inland Waters Monitoring.

Cadena de búsqueda

Recuperación directa mediante el identificador V6D07666X5

Filtros aplicados

■ Últimos cinco años

□ Texto completo

□ Artículos arbitrados

□ Revisiones sistemáticas

□ Metaanálisis

□ Ensayos clínicos

□ Estudios cualitativos

□ Otro:

Resultados obtenidos

Número de registros recuperados

1

Número de artículos revisados

0

Número de artículos seleccionados

0

5. Base de datos:

Base de datos	**Fecha de búsqueda**
Blog de Ultralytics.	3 de septiembre de 2026.

Estrategia utilizada

Consulta directa de una publicación divulgativa sobre aplicaciones de visión artificial al monitoreo del agua.

Cadena de búsqueda

Enlace identificado como exploring-computer-vision-in-water-quality-monitoring.

Filtros aplicados

■ Últimos cinco años

■ Texto completo

□ Artículos arbitrados

□ Revisiones sistemáticas

□ Metaanálisis

□ Ensayos clínicos

□ Estudios cualitativos

□ Otro:

Resultados obtenidos

Número de registros recuperados

1

Número de artículos revisados

0

Número de artículos seleccionados

0

SECCIÓN IV. Registro de artículos seleccionados

No.	Referencia APA 7	Tipo de estudio	Base de datos	Año	¿Por qué fue seleccionado?
1	Jeong, H. S., Schad, A. N., Cheng, J.-R. C., Donohue, G., Hawkins, J. L., Steen, A. M., Farthing, W. F., Knight, I. A., Dodd, L. L., Katzenmeyer, A. W., Sistrunk, V.	Desarrollo y evaluación experimental de un modelo de detección de objetos en imágenes subacuáticas.	Wiley Online Library.	2025	Es el antecedente más directamente relacionado con la pregunta de investigación, porque evalúa la detección automática de Hydrilla mediante EfficientDet.

	A., Hammond, S. L., Bellinger, B. J., & Rycroft, T. E. (2025). Identifying Hydrilla verticillata in real time with a machine learning–based underwater object detection program. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 35*(1), e70054. https://doi.org/10.1002/aqc.70054				
2	Glomb, J. C., Lowe, R. C., III, Shelton, J. L., & Hamel, M. J. (2024). A multi-prong approach for monitoring Hydrilla [Hydrilla verticillate (L. fil.) Royle] in lakes and reservoirs. *Aquaculture, Fish and Fisheries, 4*(6), e70018. https://doi.org/10.1002/aff2.70018	Estudio de campo con comparación de técnicas de monitoreo.	Wiley Online Library.	2025	Compara imágenes satelitales, imágenes de vehículos aéreos no tripulados y sonar, lo que permite reconocer las posibilidades y limitaciones de distintas formas de observación.
3	Everitt, J. H., Alaniz, M. A., & Davis, M. R. (2003). Using spatial information technologies to detect and map waterhyacinth	Estudio de campo de detección y cartografía mediante teledetección.	Archivo de Journal of Aquatic Plant Management.	2003	Aporta un antecedente sobre el uso de fotografía, videografía y sistemas de información geográfica para reconocer y representar espacialmente planta acuática.

	and Hydrilla infestations in the Lower Rio Grande. *Journal of Aquatic Plant Management,* https://apms.org/wp-content/uploads/japm-41-02-093.pdf				
4	Mizuno, K., Abukawa, K., Kashima, T., Asada, A., Ura, T., Fujimoto, Y., & Shimada, T. (2013). Observation of aquatic biota in eutrophied pond using stationary acoustic monitoring system. En *2013 IEEE International Underwater Technology Symposium (UT)* (pp. 1–5). IEEE. https://doi.org/10.1109/UT.2013.6519813	Estudio observacional de campo con monitoreo acústico y procesamiento de imágenes.	IEEE Xplore.	2013	Presenta una alternativa de observación subacuática mediante sonar de imagen y procesamiento digital. Su relación con la detección visual de Hydrilla es indirecta.
5	Amarakoon, A. M. S. N., & Wijesinghe, W. M. N. M. (2022). Nitrogen and phosphorus removal capacity of water lettuce, water hyacinth and Hydrilla in domestic wastewater of Sri Lankan households. En	Estudio experimental de laboratorio sobre tratamiento de aguas residuales.	IEEE Xplore.	2022	Proporciona contexto sobre Hydrilla y su interacción con nutrientes en el agua. No evalúa técnicas de visión artificial.

	2022 International Conference and Utility Exhibition on Energy, Environment and Climate Change (ICUE) (pp. 1–5). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICUE55325.2022.10113462				
6	Yan, S., & Zhou, Q. (2011). The effects of photosynthetic pigments on Hydrilla verticillata and Vallisneria spiralis induced by toluene, ethylbenzene and xylene. En *2011 International Symposium on Water Resource and Environmental Protection* (pp. 1975–1978). IEEE. https://doi.org/10.1109/ISWREP.2011.5893645	Estudio experimental de toxicidad y respuesta fisiológica vegetal.	IEEE Xplore.	2011	Aporta contexto sobre cambios en los pigmentos de Hydrilla ante contaminantes. Permite plantear la necesidad de estudiar variaciones de apariencia, aunque no demuestra su detección mediante imágenes.
7	Luo, Z., Zhang, H., Duan, X., Wen, Q., & He, Y. (2011). Purification effect of improved ecological floating bed on the Caohai of Dianchi Lake catchment. En *2011*	Estudio experimental comparativo de sistemas de tratamiento de agua.	IEEE Xplore.	2011	Describe el uso de Hydrilla en un sistema de tratamiento de agua. Se conserva como contexto ambiental, con relación limitada con el reconocimiento automatizado.

	International Conference on Remote Sensing, Environment and Transportation Engineering (pp. 1434–1436). IEEE. https://doi.org/10.1109/RSETE.2011.5964552				
8	Vina, A. (2026, 23 de febrero). *Exploring computer vision in water quality monitoring*. Ultralytics. https://www.ultralytics.com/blog/exploring-computer-vision-in-water-quality-monitoring	Artículo divulgativo, corresponde a una investigación experimental.	Blog de Ultralytics.	2026	Facilita la comprensión de aplicaciones de detección, clasificación y segmentación en imágenes de ambientes acuáticos. Se utiliza como apoyo conceptual.

SECCIÓN V. Valoración preliminar de la evidencia

Para cada artículo complete la siguiente tabla.

Artículo	Pertinencia para la asignatura (Alta/Media/Baja)	Calidad metodológica (Alta/Media/Baja)	Utilidad para la experiencia ABI
1. Jeong y colaboradores	Alta	Alta	Orienta la formulación de un problema de detección de objetos y la selección de métricas de desempeño.
2. Glomb y colaboradores	Alta	Alta	Ayuda a comparar medios de adquisición de imágenes y condiciones de observación.

3. Everitt y colaboradores	Alta	Alta	Vincula la interpretación de imágenes con la identificación y representación espacial de vegetación acuática.
4. Mizuno y colaboradores	Media	Alta	Introduce el procesamiento de imágenes acústicas como alternativa de observación subacuática.
5. Amarakoon y Wijesinghe	Baja	Baja	Aporta contexto biológico y ambiental sobre Hydrilla.
6. Yan y Zhou	Baja	Baja	Sugiere preguntas sobre variaciones fisiológicas que podrían influir en la apariencia de las plantas.
7. Luo y colaboradores	Baja	Baja	Amplía la comprensión del contexto ambiental de la vegetación acuática.
8. Vina	Media	Baja	Apoya la comprensión inicial de conceptos y aplicaciones de visión artificial.

SECCIÓN VI. Síntesis de la evidencia encontrada

¿Qué tendencias identifica en la literatura?

Las fuentes muestran el uso de diferentes medios de observación para estudiar la planta acuática: fotografía y videografía, imágenes satelitales, cámaras subacuáticas y sonar de imagen. El trabajo de Jeong y colaboradores incorpora aprendizaje profundo para detectar Hydrilla automáticamente, mientras que Glomb y colaboradores comparan técnicas de monitoreo que pueden complementarse. Estos antecedentes sugieren estudiar conjuntamente la adquisición de imágenes y el método de análisis. Jeong et al., 2025; Glomb et al., 2024.

¿Existen resultados contradictorios?

En la revisión inicial no se identificaron contradicciones directas sobre la detección automatizada de Hydrilla. Sin embargo, los estudios emplean sensores, objetivos y condiciones diferentes, por lo que sus resultados no son comparables de manera inmediata. Glomb y colaboradores señalan que la utilidad de las imágenes aéreas depende del desarrollo de la vegetación y que el sonar puede aportar información complementaria. Estas diferencias indican límites de aplicación de cada técnica. Glomb et al., 2024.

¿Qué aspectos presentan mayor consenso?

Los trabajos centrados en detección y monitoreo coinciden en la utilidad de obtener información visual o espacial para identificar y estudiar planta acuática. También muestran la importancia de relacionar las observaciones con referencias de campo o imágenes identificadas previamente. La coincidencia principal se encuentra en el valor de estas herramientas como apoyo al monitoreo; no se identificó un único método demostrado como superior en todas las condiciones. Everitt et al., 2003; Glomb et al., 2024.

¿Qué vacíos identifica?

En el conjunto consultado se identificó un solo estudio directamente orientado a la detección automática de Hydrilla mediante aprendizaje profundo. Por ello, la evidencia reunida todavía es limitada para comparar modelos o establecer su capacidad de generalización. Se requiere ampliar la búsqueda sobre evaluación en distintos cuerpos de agua, variaciones de iluminación y visibilidad, y diferenciación respecto a otras plantas sumergidas.

También resulta necesario revisar la disponibilidad de conjuntos de imágenes etiquetadas y protocolos reproducibles de evaluación. Jeong y colaboradores indican que sus datos están disponibles mediante solicitud, lo que limita su acceso inmediato para reproducir o comparar resultados. Jeong et al., 2025.